Benchmarkanalyse en advies

Datapunt 2

Groep 10:
Bilal El Khatouti
Jozua Breemes
Robin Korbee
Sufiyan Mistry

Datum:
9 februari 2026

Inhoudsopgave

1. Inleiding 1
2. Probleemanalyse 2
2.1 Huidige situatie 2
2.2 Knelpunten 2
3. Onderzoeksopzet en Methode 3
3.1 Onderzoeksvraag 3
3.2 Onderzoeksmethode 3
3.3 Selectie van applicaties 3
3.4 Analyseproces 4
3.5 Onderzoeksverantwoording 4
4. Benchmarkcriteria 5
4.1 Functionaliteiten 5
4.2 Toegankelijkheid 6
4.3 Gebruikerservaring 8
4.4 Noviteit 11
4.5 Analyse per applicatie. 12
5.0 Vergelijking 15
5.1 Benchmark 15
5.2 Overeenkomsten 15
5.3 Verschillen 16
5.4 Koppeling aan de Casus 17
6. Beste scorende applicatie & SWOT 18
6.1 Keuze 18
6.2 SWOT 18
7. Advies en Ontwerpimplicaties 19
8. Conclusie 20
Literatuurlijst 21
Taakverdeling 22

1. Inleiding

Binnen het bedrijf waar deze casus op is gebaseerd, wordt momenteel gebruikgemaakt van een traditioneel reserveringssysteem voor vergaderruimtes. In de praktijk blijkt dit systeem onvoldoende aan te sluiten op de dagelijkse werkwijze, wat aanleiding vormt voor het verkennen van alternatieve oplossingen.

Het doel van dit project is het onderzoeken van bestaande digitale oplossingen voor ruimte- en werkplekbeheer en het formuleren van onderbouwde ontwerpkeuzes voor een mobiele applicatie die real-time inzicht biedt in de beschikbaarheid van vergaderruimtes. Hiervoor is een benchmarkonderzoek uitgevoerd naar vergelijkbare applicaties, waarbij is gekeken naar functionaliteiten, gebruikerservaring, toegankelijkheid en innovatie.

2. Probleemanalyse

2.1 Huidige situatie

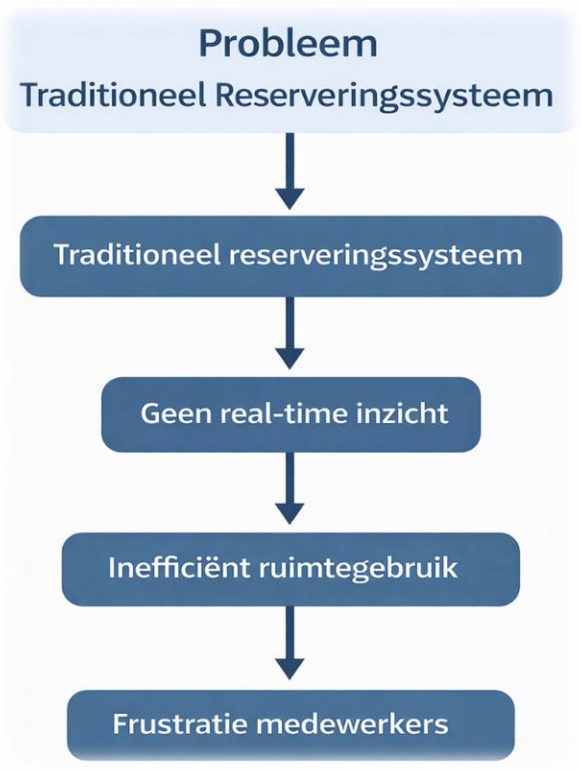
Het bedrijf ervaart problemen met het huidige reserveringssysteem voor vergaderruimtes. Ruimtes worden regelmatig vooraf gereserveerd, maar blijken uiteindelijk niet in gebruik te zijn. Dit leidt tot inefficiënt ruimtegebruik en frustratie bij medewerkers die op zoek zijn naar een beschikbare werk- of overlegplek. Daarnaast ontbreekt het facilitair management aan inzicht in de daadwerkelijke bezetting van de ruimtes, waardoor het lastig is om strategische beslissingen te nemen over de inrichting en benutting van kantoorruimte.

Uit het interview met de directeur Facilitair Management blijkt dat medewerkers ruimtes vaak “voor de zekerheid” reserveren zonder deze te gebruiken, wat de betrouwbaarheid van het systeem vermindert. Bovendien geeft de directeur aan dat real-time data noodzakelijk is om werkplekken slimmer in te zetten en energieverbruik terug te dringen.

Ook medewerkers ervaren hinder van het huidige systeem. Zo geeft een projectmedewerker aan dat het frustrerend is om een ruimte gereserveerd te hebben terwijl deze bij aankomst toch bezet blijkt te zijn, of juist lege ruimtes te zien die volgens het systeem niet beschikbaar zijn. Dit wordt ervaren als tijdverlies en vermindert de efficiëntie van de werkdag.

2.2 Knelpunten

Huidige reserveringssysteem zorgt voor inefficiënt ruimtegebruik en frustratie bij medewerkers. Ruimtes worden regelmatig “voor de zekerheid” gereserveerd zonder daadwerkelijk gebruikt te worden, waardoor collega’s moeite hebben om een beschikbare werk of vergaderruimte te vinden. Daarnaast ontbreekt het facilitair management aan inzicht in de daadwerkelijke benutting van de ruimtes, wat het nemen van strategische beslissingen bemoeilijkt.



3. Onderzoeksopzet en Methode

3.1 Onderzoeksvraag

Welke ontwerpprincipes en functionaliteiten uit bestaande applicaties kunnen worden toegepast bij het ontwerpen van high-fidelity wireframes voor een (mobiele) applicatie die real-time inzicht biedt in de beschikbaarheid van vergaderruimtes?

3.2 Onderzoeksmethode

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van een kwalitatief benchmarkonderzoek waarbij meerdere applicaties met vergelijkbare functionaliteiten zijn geanalyseerd. Het doel van deze methode was om inzicht te krijgen in bestaande oplossingen voor ruimtebeheer en om best practices te identificeren die kunnen bijdragen aan het ontwerp van de eigen applicatie.

In totaal zijn vier applicaties onderzocht en beoordeeld op vooraf vastgestelde criteria, waaronder functionaliteiten, toegankelijkheid, gebruikerservaring en innovatie. Door alle applicaties volgens dezelfde criteria te analyseren, is een consistente vergelijking mogelijk gemaakt.

Voor de beoordeling van de gebruikerservaring is gebruikgemaakt van Nielsen's usability heuristieken. Daarnaast is de toegankelijkheid beoordeeld aan de hand van de WCAG-principes. Deze analysekaders zorgen voor een gestructureerde en onderbouwde evaluatie van de applicaties.

3.3 Selectie van applicaties

- **Uber**
- **Officespacesoftware**
- **Spacebase.com**
- **Kinepolis**

De geselecteerde applicaties zijn gekozen op basis van hun relevantie voor ruimtebeheer, reserveringssystemen en werkplekmanagement. Daarbij is gelet op de mate waarin de applicaties functionaliteiten bieden die aansluiten bij de casus, zoals real-time beschikbaarheid, reserveringsmogelijkheden en inzicht in ruimtegebruik.

Daarnaast is gekeken naar de beschikbaarheid van de applicaties op mobiele apparaten, aangezien het ontwerp zich richt op een mobiele oplossing. Door applicaties met verschillende invalshoeken te selecteren; variërend van traditionele reserveringsapps tot datagedreven workplace platforms ontstaat een breder beeld van mogelijke ontwerpstrategieën.

3.4 Analyseproces

Alle applicaties zijn beoordeeld volgens dezelfde vooraf opgestelde benchmarkcriteria. Per applicatie zijn functionaliteiten, toegankelijkheid, gebruikerservaring en innovatieve kenmerken geanalyseerd.

Om de gebruiksvriendelijkheid te beoordelen, zijn vaste gebruikerstaken uitgevoerd, waaronder het zoeken naar een ruimte, het reserveren of claimen van een ruimte en het navigeren binnen de applicatie. Deze taakgerichte benadering maakt het mogelijk om de applicaties op een realistische manier te vergelijken.

De bevindingen zijn vervolgens samengebracht in een vergelijkende analyse, waarmee inzicht is verkregen in de sterke en zwakke punten van elke applicatie en de mate waarin deze aansluiten bij de behoeften uit de casus.

3.5 Onderzoeksverantwoording

Het benchmarkonderzoek is uitgevoerd in groepsverband in de periode van 9 februari 2026 tot en met 13 februari 2026. Elk groepslid heeft één applicatie getest, waarbij indien mogelijk de mobiele versie is geanalyseerd en anders de webversie. De applicaties zijn getest via iOS of Android, of anders via een Chrome-webbrowser, zodat de gebruikservaring realistisch kon worden beoordeeld.

Per applicatie zijn vaste gebruikerstaken uitgevoerd, namelijk het zoeken naar een beschikbare ruimte of optie, het reserveren of bevestigen van een keuze en het wijzigen of annuleren van een reservering (indien mogelijk).

Tijdens deze tests is gelet op het aantal stappen, de duidelijkheid van feedback, foutmeldingen, navigatiestructuur en de snelheid van interactie. De bevindingen zijn vastgelegd aan de hand van vooraf opgestelde benchmarkcriteria: functionaliteiten, toegankelijkheid (WCAG-principes), gebruikerservaring (Nielsen’s heuristieken) en innovatie.

De scores (0–3 schaal) zijn per criterium individueel toegekend en vervolgens gezamenlijk besproken binnen de groep om tot een onderbouwde eindbeoordeling te komen.

Door deze gestructureerde aanpak is een consistente en navolgbare vergelijking tussen de applicaties mogelijk gemaakt. De resultaten vormen daarmee een betrouwbare basis voor het advies en de ontwerpimplicaties in dit rapport.

4. Benchmarkcriteria

4.1 Functionaliteiten

De apps worden beoordeeld door te controleren in welke mate zij de kernfunctionaliteiten uit de casusbeschrijving ondersteunen. Hiervoor wordt de volgende scoreschaal gebruikt:

0 - ontbreekt, 1 - aanwezig maar matig, 2 - goed aanwezig, 3 - sterk aanwezig.

Naam	**Bilal**	**Jozua**	**Robin**	**Sufiyan**
Apps	Uber	Officespace-software	Spacebase.com	Kinepolis
Real-time beschikbaarheidsweergave.	3	3	2	2
Tijdelijke reservering (claimfunctie).	0	2	0	2
Automatisch detecteren en annuleren.	2	2	0	0
Notificaties als ruimte vrijkomt.	1	2	0	0
Plattegrond of navigatie.	3	3	2	2
Favorieten opslaan.	3	2	2	1
Dark mode.	3	1	0	3

4.2 Toegankelijkheid

Hier wordt beoordeeld of de toegankelijkheid aansluit bij de WCAG-toegankelijkheidsrichtlijnen. Hiervoor wordt de volgende score-schaal gebruikt:

0 - voldoet niet, 1 - matig, 2 - voldoende, 3 - sterk toegankelijk.

Bilal:

WCAG	Score	Toelichting
Waarneembaarheid	2	Bijv. Lage contrast
Bedienbaar	3	Bijv. Kleine knoppen
Begrijpelijk	3	Bijv. Rommelige flow
Robuust	3	Bijv. App crasht

Jozua:

WCAG	Score	Toelichting
Waarneembaarheid	2	Interface is grotendeels goed leesbaar met duidelijke visuele hiërarchie, maar contrast en personalisatie kunnen afhankelijk zijn van configuratie.
Bedienbaar	3	Navigatie is logisch opgebouwd met duidelijke knoppen en interactieve kaarten.
Begrijpelijk	2	De basisflow is duidelijk, maar door het grote aantal functies kan het systeem initieel complex aanvoelen.
Robuust	3	prestaties en brede device-ondersteuning.

Robin:

WCAG	Score	Toelichting
Waarneembaarheid	2	Grotendeels goed leesbaar, kleurcontrast niet overal voldoende, zoals de prijs bij de kaart.
Bedienbaar	2	Knoppen zijn niet altijd consistent.
Begrijpelijk	2	De flow wordt pas duidelijk nadat er een locatie gekozen is. Geen melding als er op een bezet tijdstip geklikt wordt.
Robuust	2	Werkt goed in browser, laadt redelijk snel.

Sufiyan:

WCAG	Score	Toelichting
Waarneembaarheid	2	Klein contrast
Bedienbaar	3	Grote knoppen
Begrijpelijk	3	Duidelijke flow
Robuust	2	Soms traag zelden storing

4.3 Gebruikerservaring

Er wordt gebruikgemaakt van onderstaande tabel als checklist om de gebruikerservaring te testen aan de hand van de heuristieken.

Bilal:

Heuristiek	
Zichtbaarheid systeemstatus	De app geeft continu realtime feedback, zoals het zoeken naar een chauffeur, bevestiging van de rit, aankomsttijd en live locatie van de chauffeur op de kaart. De gebruiker weet op elk moment wat de status is van de aanvraag.
Overeenkomst met echte wereld	De kaartweergave, routevisualisatie en termen zoals “chauffeur onderweg” sluiten logisch aan bij hoe mensen navigatie in het dagelijks leven ervaren.
Vrijheid en gebruikerscontrole	Gebruikers kunnen vóór bevestiging locaties aanpassen en een rit binnen een bepaalde tijd annuleren. Na acceptatie door een chauffeur is de controle beperkter.
Consistentie en standaarden	De interface is consistent in kleurgebruik, knoppen en navigatiestructuur. Interacties volgen gangbare mobiele designstandaarden.
Foutpreventie	Adresinvoer wordt automatisch gecontroleerd en suggesties worden gegeven. Toch kunnen verkeerde ophaallocaties nog steeds voorkomen.
Herkenning i.p.v. herinnering	Opgeslagen locaties en recente ritten worden visueel weergegeven, waardoor gebruikers weinig informatie hoeven te onthouden. Ook wordt er gebruikt gemaakt van iconen (thuis) (werk).
Efficiëntie en flexibiliteit	De reserveringsflow is snel en geoptimaliseerd voor mobiel gebruik, maar biedt beperkte geavanceerde instellingen.
Esthethiek en minimalisme	De interface is strak en overzichtelijk. De focus ligt op de kaart en kerninformatie zonder overbodige elementen.
Foutmeldingen	Foutmeldingen zijn duidelijk maar vaak kort en geven niet altijd uitgebreide oplossingssuggesties.
Help en documentatie	Er is een helpsectie beschikbaar, maar deze is niet direct geïntegreerd in de primaire gebruikersflow.

Jozua:

Heuristiek	
Zichtbaarheid systeemstatus	De applicatie toont duidelijk welke werkplekken beschikbaar of bezet zijn via live plattegronden, waardoor gebruikers direct inzicht krijgen.
Overeenkomst met echte wereld	De digitale plattegrond weerspiegelt de fysieke kantoorindeling, wat de herkenbaarheid vergroot.
Vrijheid en gebruikerscontrole	Gebruikers kunnen reserveringen aanpassen of annuleren, wat flexibiliteit biedt.

Consistentie en standaarden	De interface gebruikt herkenbare iconen en consistente navigatiepatronen.
Foutpreventie	Beschikbaarheid wordt vooraf weergegeven, waardoor dubbele boekingen minder waarschijnlijk zijn.
Herkenning i.p.v. herinnering	Belangrijke opties zijn zichtbaar op de kaart, waardoor gebruikers weinig hoeven te onthouden.
Efficiëntie en flexibiliteit	Zoeken en reserveren kan snel, ook hebben gebruikers mogelijke kortere leercurve.
Esthethiek en minimalisme	De interface is professioneel, minimalistische en overzichtelijk.
Foutmeldingen	Worden duidelijk weergeven.
Help en documentatie	Documentatie is zeer duidelijk, er is zelfs een kleine demo video met uitleg op hun pagina.

Robin:

Heuristiek	
Zichtbaarheid systeemstatus	De website geeft duidelijke feedback bij zoekacties en laden van content, maar bij sommige filters is niet altijd gelijk zichtbaar dat er iets wordt toegepast.
Overeenkomst met echte wereld	Iconen sluiten goed aan bij wat gebruikers verwachten bij een boekingsplatform, waardoor de ervaring verbeterd wordt.
Vrijheid en gebruikerscontrole	Gebruikers kunnen zoekresultaten aanpassen en filters wijzigen, maar filters resetten is niet beschikbaar.
Consistentie en standaarden	De layout, knoppen en navigatie zijn grotendeels consistent door de hele website. Soms zijn knoppen alleen tekst.
Foutpreventie	Foutmeldingen zijn niet altijd duidelijk genoeg.
Herkenning i.p.v. herinnering	Belangrijke opties en acties zijn zichtbaar op het scherm, waardoor gebruikers weinig hoeven te onthouden tijdens het navigeren.
Efficiëntie en flexibiliteit	De filterfunctie is wat minder flexibel, er moeten meerdere clicks gedaan worden, terwijl dit korter kan.
Esthethiek en minimalisme	De website is redelijk modern, maar het zou nog iets meer minimalistisch kunnen zijn.
Foutmeldingen	Foutmeldingen zijn beperkt en geven niet altijd duidelijke uitleg of concrete oplossingen voor de gebruiker.
Help en documentatie	Er wordt niet echt een snelle uitleg gegeven hoe het precies werkt.

Sufiyan:

Heuristiek	
Zichtbaarheid systeemstatus	De app laat duidelijk zien als iets geladen is en wanneer een actie voltooid is.
Overeenkomst met echte wereld	De stoelindeling komt overeen met de zaalindeling zodat je weet waar je zit.
Vrijheid en gebruikerscontrole	Je kan makkelijk terug in het proces maar bij het betalen gaat dat wat lastiger.
Consistentie en standaarden	De app gebruikt herkenbare iconen en consistente navigatie.
Foutpreventie	De app waarschuwt wanneer je geen stoelen hebt geselecteerd of wanneer een stoel niet meer beschikbaar is, maar doet weinig extra om fouten te voorkomen.
Herkenning i.p.v. herinnering	De interface gebruikt duidelijke labels en visuele hints, waardoor je niet hoeft te onthouden waar functies zitten.
Efficiëntie en flexibiliteit	Het aankoopproces is snel, maar er zijn weinig geavanceerde opties om het proces verder te versnellen of te personaliseren.
Esthethiek en minimalisme	De app ziet er strak uit, maar sommige schermen bevatten veel informatie waardoor het wat druk kan aanvoelen.
Foutmeldingen	Bij fouten geeft de app eenvoudige, duidelijke meldingen, maar deze zijn beperkt in detail en helpen niet altijd bij het oplossen.
Help en documentatie	Er is weinig ingebouwde hulp, de gebruiker moet het zelf uitzoeken of via de website proberen waar wel hulp is.

4.4 Noviteit

Er wordt onderzocht welke vernieuwende of onderscheidende functionaliteiten de apps bieden. Daarbij wordt gelet op innovaties die relevant kunnen zijn voor de casus, zoals het inzetten van sensordata, functies of gedrag van de app.

Er wordt onder andere gekeken naar de volgende innovaties:

- Slimme suggesties of aanbevelingen, zoals het automatisch voorstellen van een beschikbare ruimte op basis van eerdere voorkeuren of loopafstand.
- Contextbewuste functionaliteit, bijvoorbeeld wanneer de app informatie aanpast op basis van locatie, tijd of actuele bezetting.
- Geavanceerd gebruik van IoT-data, zoals het voorspellen dat ruimtes binnenkort vrijkomen of het analyseren van signalen van verschillende sensoren.
- Innovatieve visualisaties, zoals heatmaps van bezetting, CO2-trendlijnen of interactieve livekaarten.

Opgemerkte innovatie door de app van Bilal:

realtime kaartweergave waarbij gebruikers live de locatie van hun chauffeur kunnen volgen. Dit zorgt voor directe statusinzicht en hoge transparantie.

Opgemerkte innovatie door de app van Jozua:

OfficeSpace onderscheidt zich door het gebruik van workplace analytics en sensordata om real-time inzicht te geven in ruimtegebruik. Daarnaast bieden interactieve “heatmaps” en bezettingsrapportages organisaties de mogelijkheid om datagedreven beslissingen te nemen over kantoorinrichting. Deze focus op analyse en optimalisatie sluit sterk aan bij de behoeften uit de casus.

Opgemerkte innovatie door de app van Robin:

Er zijn aankomstinstructies aanwezig, wat handig kan zijn voor een gebruiker.

Opgemerkte innovatie door de app van Sufiyan:

N.v.t.

4.5 Analyse per applicatie.

Bilal:

De Uber-app is een mobiele applicatie waarmee gebruikers eenvoudig vervoer kunnen aanvragen, ritten kunnen beheren en betalingen digitaal kunnen afhandelen.

Doel van app: Het snel en efficiënt aanvragen en beheren van vervoersritten.

Doelgroep: Mensen die via hun smartphone eenvoudig vervoer willen regelen.

Platform: iOS en Android.

Sterke punten:

- Opslaan van favoriete locaties zoals “Thuis” en “Werk”.
- Zeer sterke realtime kaartweergave met live statusupdates.
- Grote, goed bedienbare knoppen en duidelijke navigatie.

Zwakke punten:

- Geen tijdelijke claimfunctie zoals in de casus vereist.
- Foutmeldingen zijn soms kort en weinig oplossingsgericht.
- Geen ruimtebeheer of sensorgebruik. (Beetje n.v.t.)
- Helpfunctie niet direct geïntegreerd in de flow.

Noviteit:

De realtime kaartweergave met live tracking van de chauffeur en automatische updates van aankomsttijd is de meest opvallende innovatie.

Jozua:

Korte omschrijving:
OfficeSpace is een workplace management platform dat organisaties helpt bij het beheren van werkplekken, vergaderruimtes en kantoorindelingen.

Doel van de app:
Het optimaliseren van ruimtegebruik door middel van reserveringen, real-time bezettingsdata en analytics.

Doelgroep:

Middelgrote tot grote organisaties die hybride werken ondersteunen.

Platform:
iOS, Android en web.

Sterke punten:

- Real-time inzicht in bezetting.
- Interactieve plattegronden.
- Sterke analytics en rapportages.
- Ondersteuning voor sensordata.
- Geschikt voor strategisch facility management.

Zwakke punten:

- Kan complex aanvoelen voor nieuwe gebruikers.
- Gericht op grotere organisaties, mogelijk minder geschikt voor kleine bedrijven.
- Implementatie kan afhankelijk zijn van hardware zoals sensoren.

Noviteit:

Het gebruik van sensorgebaseerde bezettingsdata in combinatie met workplace analytics maakt OfficeSpace een innovatieve oplossing die organisaties helpt om kantoorruimte efficiënter en datagedreven te beheren.

Robin:
Spacebase laat gebruikers een kaart zien met beschikbare vergaderruimtes in de buurt waarna er een reservering geplaatst kan worden.

Doel van de app: Vergaderruimtes huren en inplannen.

Doelgroep: Mensen die willen vergaderen of werken in hun eigen ruimte.

Platform: iOS (web), Android (web), Desktop (web)

Sterke punten:

- Website is responsive.
- Iconen zijn passend voor de context.

Zwakke punten:

- Contrast is niet altijd goed, kan verbeterd worden.
- Feedback en foutmeldingen niet altijd correct.

Noviteit:

De live beschikbaarheid van de vergaderruimte bleef mij het meeste bij.

Sufiyan:
De Kinepolis-app maakt het mogelijk om films te bekijken, stoelen te selecteren en bioscoopkaartjes te kopen. Gebruikers kunnen hun tickets direct via de app openen met een QR-code bij binnenkomst.

Doel van de app: Bioscooptickets zoeken, reserveren en beheren.
Doelgroep: Bioscoopbezoekers die snel en digitaal hun bezoek willen plannen.
Platform: IOS en Android.

Sterke punten:

Duidelijke en realistische stoelplattegrond.
Overzichtelijke flow van film naar tijd naar stoel naar betaling.
Grote knoppen en eenvoudige bediening.
Duidelijke feedback tijdens acties (laden, betaling, stoelkeuze).
De app werkt stabiel op de meeste toestellen.

Zwakke punten:

Contrast en sommige teksten kunnen beter zichtbaar zijn.
Weinig flexibiliteit of opties om het proces te versnellen.
Beperkte helpfunctie; weinig uitleg in de app.
Geen sensordata of contextuele functies (relevant voor casus).
Schermen kunnen soms wat druk aanvoelen.

Noviteit:

De app bevat geen innovaties die aansluiten op de casus (zoals sensordata, context-awareness of slimme aanbevelingen).

5.0 Vergelijking

5.1 Benchmark

Criteria	Uber	Officespace-software	Spacebase.com	Kinepolis
Real-time	Sterk aanwezig	Sterk aanwezig	Basis live-info	Beperkte live weergave
UX	Duidelijke feedback	Consistent en overzichtelijk	Soms traag & filters onduidelijk	Snelle flow & duidelijkheid
Toegankelijkheid	Goed toegankelijk	Goed leesbaar & robuust	Contrast & fouten kunnen beter	Goede knoppen maar contrast zwakker

*real-time wordt mee bedoeld : zijn de updates gebaseerd op sensoren en niet alleen op agenda (sinds hier naar specifiek gevraag werd)

5.2 Overeenkomsten

Wat doen de meeste apps goed?

Duidelijke navigatie:

- Gebruikers kunnen eenvoudig stappen doorlopen zoals zoeken, selecteren en bevestigen.

Overzichtelijke basisflow:

- De kernstappen zijn logisch opgebouwd.

Herkenbare iconen en standaardelementen:

- Alle apps gebruiken visuele patronen die gebruikers al kennen.

Stabiele werking:

- De apps functioneren zonder grote fouten of vastlopers.

Duidelijke feedback:

- Acties zoals laden, selecteren of bevestigen worden goed gecommuniceerd.

Responsieve interface:

- De apps passen zich goed aan op mobiel en kleinere schermen.

5.3 Verschillen

Welke functies springt er bij welke apps uit?

Hoewel de apps in grote lijnen hetzelfde soort functies aanbieden, zijn er duidelijke verschillen in hoe ze werken en hoe prettig ze in gebruik zijn. Het grootste verschil is de manier waarop informatie wordt bijgewerkt. Sommige apps tonen echt actuele data die direct verandert wanneer een ruimte of optie beschikbaar komt, terwijl andere apps alleen informatie laten zien die gebaseerd is op een agenda of een planning. Hierdoor voelt de ene app veel directer en betrouwbaarder aan dan de andere.

Ook op het gebied van toegankelijkheid zijn er grote variaties. Bij sommige apps zijn knoppen groot en goed zichtbaar, en is de tekst makkelijk leesbaar. Bij andere apps valt het contrast lager uit of zijn knoppen kleiner, wat ervoor zorgt dat gebruikers meer moeite moeten doen om handelingen uit te voeren. Dit heeft direct invloed op hoe snel en comfortabel iemand door de app kan navigeren.

Daarnaast is er verschil in hoe gemakkelijk je kunt zoeken en filteren. In bepaalde apps werkt dit snel en logisch en zie je meteen resultaat wanneer je een filter aanpast. Andere apps hebben meerdere stappen nodig of reageren trager, waardoor een eenvoudige zoekactie langer duurt en minder intuïtief voelt.

Verder valt op dat niet elke app even goed omgaat met foutmeldingen. In sommige apps worden waarschuwingen duidelijk weergegeven en weet de gebruiker meteen wat er misgaat. In andere apps blijven foutmeldingen minimaal, beperkt of onduidelijk, waardoor het niet altijd helder is hoe een fout kan worden opgelost.

Tot slot zijn er verschillen in de visuele opbouw en in de extra functies die worden aangeboden. De ene app kiest voor een rustige en overzichtelijke vormgeving, terwijl de andere juist vollere schermen gebruikt met meer informatie tegelijk. Ook verschilt het aanbod aan extra mogelijkheden zoals favorieten, navigatie of notificaties. Hierdoor biedt elke app een andere balans tussen eenvoud, duidelijkheid en functionaliteit.

5.4 Koppeling aan de Casus

Welke app sluit het beste aan op:

- Real-time inzicht
- Efficiënt ruimtegebruik
- Gebruiksgemak

Wanneer de resultaten van de benchmark naast de doelen van de casus worden gelegd, blijkt dat vooral OfficeSpace-software het beste aansluit op wat nodig is. Deze app biedt de meest bruikbare real-time inzichten in de bezetting, ondersteunt efficiënter ruimtegebruik en heeft een duidelijke en toegankelijke gebruikerservaring. Hierdoor sluit OfficeSpace het meest aan op de wensen uit de casus voor een mobiele toepassing die actuele beschikbaarheid en praktisch gebruiksgemak combineert.

6. Beste scorende applicatie & SWOT

6.1 Keuze

Hoewel Uber op meerdere gebruiksvriendelijkheidscriteria hoog scoort, sluit de applicatie minder goed aan bij het centrale probleem uit de casus. Uber richt zich voornamelijk op transport en biedt geen functionaliteiten voor ruimtebeheer of sensorgebaseerd inzicht.

OfficeSpace sluit daarentegen direct aan op de behoeften van de organisatie doordat het real-time bezettingsdata, werkplekbeheer en analytics ondersteunt. Hierdoor biedt deze applicatie de meest relevante inzichten voor het ontwerpen van een mobiele oplossing voor vergaderruimtes.

Om deze reden wordt OfficeSpace binnen dit benchmarkonderzoek beschouwd als de best passende applicatie.

6.2 SWOT

De SWOT-analyse laat in het kort zien waar de app sterk in is, waar nog verbeterpunten liggen en welke kansen of risico's invloed kunnen hebben. Hiermee kunnen we beter onderbouwen waarom deze app het beste scoort in onze benchmark.

Criteria	
Strengths	• Real-time inzicht in bezetting • Ondersteuning voor sensordata • Interactieve plattegronden • Sterke analytics voor strategische beslissingen • Sluit direct aan op het huidige probleem
Weaknesses	• Kan complex aanvoelen voor nieuwe gebruikers • Gericht op grotere organisaties • Design kan afhankelijk zijn van hardware
Opportunities	• Het combineren van real-time inzicht met een eenvoudigere interface • Complexe functionaliteiten vertalen naar een gebruiksvriendelijk mobiel ontwerp • Sensorinformatie visueel duidelijker maken • Snelle claimfunctie toevoegen
Threats	• Privacyvraagstukken rondom sensordata • Afhankelijkheid van technologie

7. Advies en Ontwerpimplicaties

Op basis van het benchmarkonderzoek en de analyse wordt **OfficeSpace** gezien als de meest geschikte referentie voor het ontwerp van de mobiele applicatie. Deze applicatie sluit het beste aan op het kernprobleem uit de casus: het inefficiënt gebruik van vergaderruimtes en het gebrek aan real-time inzicht in beschikbaarheid.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral functionaliteiten zoals live bezettingsinformatie en duidelijke ruimtenavigatie bijdragen aan beter ruimtegebruik. Daarom wordt geadviseerd om een real-time statusweergave in het ontwerp op te nemen, zodat gebruikers direct kunnen zien welke ruimtes beschikbaar of bezet zijn. Dit vermindert onzekerheid en helpt medewerkers om efficiënter te werken.

Daarnaast wordt een interactieve plattegrond aanbevolen. Een visuele weergave van werkplekken en vergaderruimtes maakt het eenvoudiger om snel een geschikte ruimte te vinden en ondersteunt een intuïtieve navigatie.

Hoewel OfficeSpace veel uitgebreide functies biedt, kan een enterprise-oplossing complex overkomen. Daarom wordt in het ontwerp gekozen voor eenvoud en gebruiksvriendelijkheid. In de high-fidelity wireframes zal de focus liggen op een overzichtelijke interface met zo min mogelijk stappen om een ruimte te zoeken en te reserveren.

Verder wordt geadviseerd om een snelle reserverings- of claimfunctie toe te voegen, zodat medewerkers direct een ruimte kunnen vastleggen wanneer deze beschikbaar is. Dit sluit aan bij de behoefte aan flexibel en efficiënt ruimtegebruik.

Complexe analyticsfunctionaliteiten worden niet overgenomen, omdat deze minder relevant zijn voor de eindgebruiker in deze casus. De nadruk ligt op functies die bijdragen aan gebruiksgemak en duidelijkheid.

Op deze manier vormen de inzichten uit het benchmarkonderzoek een onderbouwde basis voor het verdere ontwerp van de applicatie.

8. Conclusie

Uit het benchmarkonderzoek blijkt dat alle onderzochte applicaties sterke punten hebben op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, navigatie en realtime feedback. Toch sluiten niet alle applicaties goed aan op het centrale probleem uit de casus: het inefficiënt gebruik van vergaderruimtes en het gebrek aan betrouwbaar realtime inzicht in bezetting.

Van de vier onderzochte applicaties sluit OfficeSpace het beste aan op de behoeften van de organisatie. Deze applicatie biedt realtime bezettingsinformatie, interactieve plattegronden en ondersteuning voor sensordata. Hierdoor kan ruimtegebruik beter worden gemonitord en geoptimaliseerd.

Daarnaast laat het onderzoek zien dat een succesvolle mobiele applicatie niet alleen moet beschikken over realtime data, maar ook eenvoudig en intuïtief moet zijn in gebruik. Duidelijke feedback, een logische flow en een overzichtelijke interface zijn essentieel.

De inzichten uit deze benchmark vormen daarmee een stevige basis voor het verdere ontwerp van de mobiele applicatie, waarin realtime inzicht, gebruiksgemak en efficiënt ruimtebeheer centraal staan.

Literatuurlijst

CursusWP. (z.d.). *10 heuristieken van Jakob Nielsen, webdesign principes, regels en vuistregels*. Geraadpleegd op 11 februari 2026, van https://www.cursuswp.com/10-heuristieken-jakob-nielsen-webdesign-principes-regels-vuistregels-webdesign/

Lucidchart. (z.d.). *Benchmarking: definitie, voorbeelden en uitleg*. Geraadpleegd op 11 februari 2026, van https://www.lucidchart.com/blog/nl/benchmarking

Toolshero. (z.d.). *Benchmarking*. Geraadpleegd op 11 februari 2026, van https://www.toolshero.nl/marketing-modellen/benchmarking

Windesheim. (2025). *Casus: Mobile app – optimalisatie van vergaderruimtes* [Onderwijsmateriaal]. Brightspace.

Windesheim. (2025). *Benchmarkopdracht: Studiekeuzetools vergelijken* [Onderwijsmateriaal].

Windesheim. (2025). *Introductie Design Thinking – Empathize* [PowerPoint slides].

OfficeSpace Software. (z.d.). *OfficeSpace* [Mobiele applicatie].

Uber Technologies Inc. (z.d.). *Uber* [Mobiele applicatie].

Kinepolis Group. (z.d.). *Kinepolis* [Mobiele applicatie].

Spacebase GmbH. (z.d.). *Spacebase* [Mobiele applicatie].

Taakverdeling

Dit benchmarkonderzoek is in groepsverband uitgevoerd. Elk teamlid heeft één applicatie gekozen en zelfstandig geanalyseerd. Daarbij is gekeken naar de functionaliteiten, toegankelijkheid, gebruikerservaring en innovatie.

Bilal El Khatouti heeft de applicatie Uber onderzocht.
Jozua Breemes heeft OfficeSpace geanalyseerd.
Robin Korbee heeft Spacebase onderzocht.
Sufiyan Mistry heeft Kinepolis geanalyseerd.

Na de individuele analyses zijn de resultaten samen besproken en met elkaar vergeleken. De scores zijn gezamenlijk vastgesteld.

Het rapport is daarna samen uitgewerkt. Iedereen heeft meegeholpen met het schrijven, controleren en verbeteren van de documentatie, de conclusie en het advies. Hierdoor is het einddocument gezamenlijk tot stand gekomen.

AI-verklaring.

Tijdens het opstellen van dit benchmarkonderzoek is AI gebruikt als ondersteunend hulpmiddel. AI is ingezet voor het verduidelijken van de opdracht, het interpreteren van de rubric, het controleren van grammatica en spelling en het verbeteren van formuleringen.

De inhoudelijke analyses, beoordelingen, scores, vergelijkingen en conclusies zijn zelfstandig uitgevoerd door de groepsleden. AI is niet gebruikt om onderzoeksresultaten of inhoudelijke conclusies te genereren.

Ik verklaar dat het ingeleverde werk grotendeels eigen werk is en dat wij als team 10 verantwoordelijk zijn voor de inhoud van dit document.

Voorbeelden van gebruikte prompts

- Leg de datapunt benchmarkanalyse uit.
- Wat betekent benchmarkonderzoek binnen ICT
- Kan je de rubric uitleggen in begrijpelijke taal.
- Is dit grammaticaal correct.
- Kan je deze tekst iets formeler herschrijven.
- Zitten hier taalfouten in
- Is de conclusie duidelijk genoeg
- Hoe beschrijf ik een onderzoeksverantwoording
- Hoe kan ik de teamverantwoording/takenlijst goed verwoorden.
- Moet de takenlijst voor of na de literatuurlijst?
- Controleer of het document overeenkomt met de rubric en oplevering.

Sufiyan Mistry